

第十二届全国大学生数学竞赛决赛试卷参考答案 (数学类高年级组, 2021 年 5 月)

考试形式: 闭卷 考试时间: 180 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四				总分
满分	20	15	15	20	10	10	10	100
得分								

注意:

1. 第一至第四大题是必答题, 再从第五至第十大题中任选 3 题, 题号要填入上面的表中 (多选无效).
2. 所有答题都须写在标准答题纸上, 写在本试卷或其它纸上均无效.
3. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
4. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、(本题 20 分, 每小题 5 分) 填空题

1. 设 $\Omega : (x-2)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2 \leq 1$, 则积分 $\iiint_{\Omega} (x^2 + 2y^2 + 3z^2) dx dy dz = \underline{\frac{1424\pi}{15}}.$

2. 设 $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{e^{k^2}}{k}$, $y_n = \int_0^n e^{x^2} dx$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \underline{2}.$

3. 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的 Jordan 标准型为 $\underline{\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & \\ & 1 & 1 & & \\ & & 1 & & \\ & & & 1 & 1 \\ & & & & 1 \end{pmatrix}}.$

4. 设 A 为 2021 阶对称矩阵, A 的每一行均为 $1, 2, \dots, 2021$ 的一个排列. 则 A 的迹 $\text{tr } A = \underline{1011 \times 2021}.$

得分	
评阅人	

二、(本题 15 分) 给定 yOz 平面上的圆 $C: y = \sqrt{3} + \cos \theta, z = 1 + \sin \theta \ (\theta \in [0, 2\pi])$.

1. 求 C 绕 z 轴旋转所得到的环面 S 的隐式方程.

2. 设 $z_0 \geq 0$, 以 $M(0, 0, z_0)$ 为顶点的两个锥面 S_1 和 S_2 的半顶角之差为 $\pi/3$, 且均与环面 S 相切 (每条母线都与环面相切), 求 z_0 和 S_1, S_2 的隐式方程.

解答. 1. 由 yOz 平面的圆 C 的参数方程消去参数 θ 可得

$$C: \begin{cases} (y - \sqrt{3})^2 + (z - 1)^2 = 1, \\ x = 0, \end{cases}$$

由此可得绕 z 轴旋转获得的环面 S 的方程

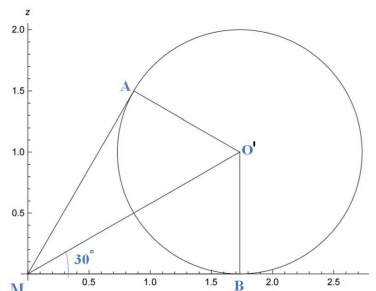
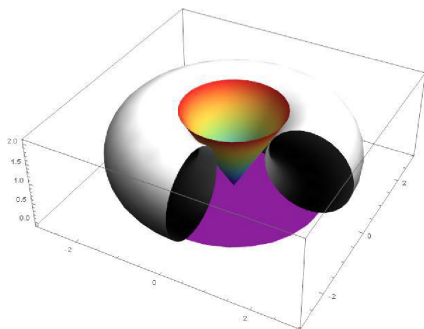
$$(\pm\sqrt{x^2 + y^2} - \sqrt{3})^2 + (z - 1)^2 = 1,$$

化简得到

$$S: (x^2 + y^2 + (z - 1)^2 + 2)^2 = 12(x^2 + y^2).$$

..... (5 分)

2. 记圆 C 的圆心坐标为 $O'(0, \sqrt{3}, 1)$, M 的坐标为 $(0, 0, t)$, M 与圆 C 的两个切点坐标分别为 A, B , 则由两个圆锥半顶角之差为 $\frac{\pi}{3}$ 可得 $\angle O'MA = \angle O'MB = \frac{\pi}{6}$, 进而通过解三角形可得 $t = 0$ 或 $t = 2$.



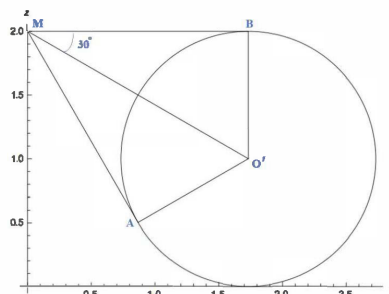
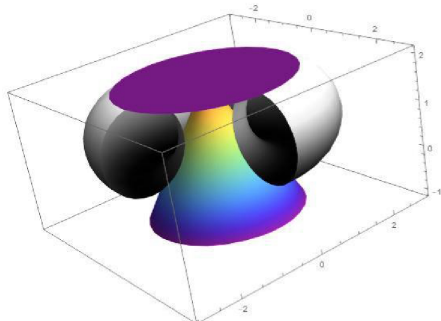
当 $t = 0$ 时, 得 $M(0, 0, 0)$, 此时切点坐标为 $A(0, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}), B(0, \sqrt{3}, 0)$, 锥面 S_1 的

母线即为直线 MA , 其方程为 $L_1: \begin{cases} x = 0, \\ \sqrt{3}y - z = 0, \end{cases} \quad S_1 \text{ 即为 } L_1 \text{ 绕 } z \text{ 轴所得旋转}$

面，其方程为 $S_1 : z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$. 锥面 S_2 的母线即为直线 MB , 其方程为

$$L_2 : \begin{cases} x = 0, \\ z = 0, \end{cases} \quad S_2 \text{ 即为 } L_2 \text{ 绕 } z \text{ 轴所得旋转面, 其方程为 } S_2 : z = 0.$$

..... (11 分)



当 $t = 2$ 时, 得 $M(0, 0, 2)$, 此时切点坐标为 $A(0, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$, $B(0, \sqrt{3}, 2)$, 两条母线的方程分别为

$$L'_1 : \begin{cases} x = 0, \\ \sqrt{3}y + z - 2 = 0 \end{cases} \quad \text{和} \quad L'_2 : \begin{cases} x = 0, \\ z = 2. \end{cases}$$

对应的锥面方程为

$$S'_1 : z = 2 - \sqrt{3(x^2 + y^2)} \quad \text{和} \quad S'_2 : z = 2.$$

..... (15 分)

得分	
评阅人	

三、(本题 15 分) 设 n 阶复方阵 $A_1, \dots, A_{2n}$ 均相似于对角阵, $\mathbb{C}^n$ 表示复 n 维列向量空间. 证明:

1. $\mathbb{C}^n = \ker A_k \oplus \operatorname{Im} A_k$. 这里 $\ker A_k = \{\alpha | A_k \alpha = 0, \alpha \in \mathbb{C}^n\}$, $\operatorname{Im} A_k = \{A_k \beta | \beta \in \mathbb{C}^n\}$ ($k = 1, \dots, 2n$).

2. 若对所有的 $k < j$ 皆有 $A_k A_j = 0$ ($k, j = 1, 2, \dots, 2n$), 则 $A_1, \dots, A_{2n}$ 中至少有 n 个矩阵为零矩阵.

证明. 由 A_k 可复对角化可知, 存在可逆矩阵 $P_k = (p_1^{(k)}, \dots, p_n^{(k)})$ 使得

$$A_k P_k = \operatorname{diag}(\lambda_1^{(k)}, \dots, \lambda_n^{(k)}) P_k.$$

不妨设 $p_1^{(k)}, \dots, p_t^{(k)}$ 为关于特征值 0 的特征向量, $p_{t+1}^{(k)}, \dots, p_n^{(k)}$ 为关于特征值 $\lambda \neq 0$ 的特征向量. 于是, $\ker A_k = \operatorname{span}\{p_1^{(k)}, \dots, p_t^{(k)}\}$, $\operatorname{Im} A_k = \operatorname{span}\{p_{t+1}^{(k)}, \dots, p_n^{(k)}\}$. 这里若 A_k 不以 0 为特征值时, $\ker A_k = 0$. 事实上, 若 $\dim \ker A_k > t$, 则特征值 0 的代数重数 $> t$, 矛盾. 从而有 $\ker A_k = \operatorname{span}\{p_1^{(k)}, \dots, p_t^{(k)}\}$.

另一方面, $\forall y \in \mathbb{C}^n$, y 可写成 $y = a_1 p_1^{(k)} + \dots + a_n p_n^{(k)}$, 结果 $Ay = a_{t+1} \lambda_{t+1}^{(k)} p_{t+1}^{(k)} + \dots + a_n \lambda_n^{(k)} p_n^{(k)} \in \operatorname{span}\{p_{t+1}^{(k)}, \dots, p_n^{(k)}\}$. 从而有 $\operatorname{Im} A_k = \operatorname{span}\{p_{t+1}^{(k)}, \dots, p_n^{(k)}\}$. 故有 $\mathbb{C}^n = \ker A_k \oplus \operatorname{Im} A_k$.

..... (5 分)

现由条件 $A_1 A_2 = 0$ 得 $\operatorname{Im} A_2 \subseteq \ker A_1$, 进而有

$$\mathbb{C}^n = (\ker A_1 \cap \ker A_2) \oplus \operatorname{Im} A_2 \oplus \operatorname{Im} A_1.$$

事实上, 由 $\mathbb{C}^n = \ker A_2 \oplus \operatorname{Im} A_2$ 可知, $\forall u \in \ker A_1, u = u_1 + u_2$, 其中 $u_1 \in \ker A_2, u_2 \in \operatorname{Im} A_2$. 又由 $\operatorname{Im} A_2 \subseteq \ker A_1$ 得 $u_1 = (u - u_2) \in \ker A_2 \cap \ker A_1$. 结果 $\ker A_1$ 有直和分解: $\ker A_1 = (\ker A_2 \cap \ker A_1) \oplus \operatorname{Im} A_2$, 于是 $\mathbb{C}^n = (\ker A_1 \cap \ker A_2) \oplus \operatorname{Im} A_2 \oplus \operatorname{Im} A_1$.

利用 $A_1 A_3 = 0, A_2 A_3 = 0$ 及 $\mathbb{C}^n = \ker A_3 \oplus \operatorname{Im} A_3$, 重复前述对 $\ker A_1$ 进行分解的过程又可得

$$\ker A_2 \cap \ker A_1 = (\ker A_3 \cap \ker A_2 \cap \ker A_1) \oplus \operatorname{Im} A_3,$$

从而有

$$\mathbb{C}^n = (\ker A_1 \cap \ker A_2 \cap \ker A_3) \oplus \operatorname{Im} A_3 \oplus \operatorname{Im} A_2 \oplus \operatorname{Im} A_1$$

.....

最后有

$$\mathbb{C}^n = (\ker A_1 \cap \cdots \cap \ker A_{2n}) \oplus \operatorname{Im} A_1 \oplus \cdots \oplus \operatorname{Im} A_{2n}.$$

..... (12 分)

两边取维数得

$$n = \dim(\ker A_1 \cap \cdots \cap \ker A_{2n}) + \operatorname{rank} A_1 + \cdots + \operatorname{rank} A_{2n}.$$

因此 $\operatorname{rank} A_1, \dots, \operatorname{rank} A_{2n}$ 中至少有 n 个为 0, 即 $A_1, \dots, A_{2n}$ 中至少有 n 个矩阵为零矩阵. 证毕. $\square$

..... (15 分)

得分	
评阅人	

四、(本题 20 分) 称实函数 f 满足条件 (P): 若 f 在

$[0, 1]$ 上非负连续, $f(1) > f(0) = 0$, $\int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx = +\infty$, 且对任何 $x_1, x_2 \in [0, 1]$ 成立 $f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \geq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$.

1. 令 $c > 0$, 对于 $f_1(x) = cx$ 和 $f_2(x) = \sqrt{x}$, 分别验证 f_1, f_2 是否满足条件 (P), 并计算 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (f_1(x) - xf_1'(x))^m e^{f_1'(x)}$ 和 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (f_2(x) - xf_2'(x))^m e^{f_2'(x)}$.
2. 证明: $\forall m \geq 1$, 存在满足条件 (P) 的函数 f 以及趋于零的正数列 $\{x_n\}$, 使得 f 在每一点 x_n 可导, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (f(x_n) - x_n f'(x_n))^m e^{f'(x_n)} = +\infty$.

解答. 我们指出, 注意到 $f(x) - xf'(x) = -x^2 \left(\frac{f(x)}{x}\right)'$ 对计算与思考是有益的.

1. 易见 f_1, f_2 都在 $[0, 1]$ 上非负连续, $f_1(1) > f_1(0) = 0$, $f_2(1) > f_2(0) = 0$.

对于 $x > 0$, $f_1'(x) = c$, $f_1''(x) = 0$, $f_2'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2}$, $f_2''(x) = -\frac{1}{4}x^{-3/2}$.

因此, f_1, f_2 均是 $[0, 1]$ 上的凹函数. 由于 $\int_0^1 \frac{1}{f_1(x)} dx = +\infty$, $\int_0^1 \frac{1}{f_2(x)} dx < +\infty$, 所以 f_1 满足条件 (P) 而 f_2 不满足条件 (P).

另一方面, $f_1(x) - xf_1'(x) \equiv 0$, 因此, $\lim_{x \rightarrow 0^+} (f_1(x) - xf_1'(x))^m e^{f_1'(x)} = 0$.

而 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (f_2(x) - xf_2'(x))^m e^{f_2'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\sqrt{x}}{2}\right)^m e^{\frac{1}{2\sqrt{x}}} = +\infty$.

..... (5 分)

2. 从 1 的结果得到提示, 我们用类似函数 $\sqrt{x}$ 与 cx 的函数来构造想要的例子. 注意到对于 $(0, 1]$ 中严格单调下降并趋于零的点列 $\{a_n\}$, 当函数 f 的图像为依次连接 $(a_n, \sqrt{a_n})$ 的折线且 $f(0) = 0$ 时, 条件 (P) 成立.

于是, 我们可以尝试寻找这样一系列 $\{a_n\}$ 以及 $x_n \in (a_{n+1}, a_n)$ 以满足题目的要求.

..... (10 分)

具体地, 取 $a_0 = 1$, $x_n \in (a_{n+1}, a_n)$ 待定. 我们给出 f 的表达式如下:

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{a_{n+1}} + k_n(x - a_{n+1}), & x \in (a_{n+1}, a_n]; n \geq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

$$\text{其中 } k_n = \frac{\sqrt{a_n} - \sqrt{a_{n+1}}}{a_n - a_{n+1}} = \frac{1}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a_{n+1}}}.$$

注意到

$$\int_{a_{n+1}}^{a_n} \frac{1}{f(x)} dx = \frac{1}{2k_n} \ln \frac{a_n}{a_{n+1}} \geq \frac{\sqrt{a_n}}{2} \ln \frac{a_n}{a_{n+1}},$$

取 $a_{n+1} = a_n e^{-\frac{2}{n\sqrt{a_n}}}$, 即有 $0 < a_{n+1} < a_n$, 且 $\int_{a_{n+1}}^{a_n} \frac{1}{f(x)} dx \geq \frac{1}{n}$.

..... (15 分)

另一方面, 在 (a_{n+1}, a_n) 内, $f'(x) = k_n \geq \frac{1}{2\sqrt{a_n}}$,

$$f(x) - x f'(x) = \frac{\sqrt{a_n} \sqrt{a_{n+1}}}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a_{n+1}}} \geq \frac{\sqrt{a_n} e^{-\frac{1}{n\sqrt{a_n}}}}{2}.$$

因此, 任取 $x_n \in (a_{n+1}, a_n)$, 均有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (f(x_n) - x_n f'(x_n))^m e^{f'(x_n)} \geq \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sqrt{a_n} e^{-\frac{1}{n\sqrt{a_n}}}}{2} \right)^m e^{\frac{1}{2\sqrt{a_n}}} = +\infty.$$

因此, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (f(x_n) - x_n f'(x_n))^m e^{f'(x_n)} = +\infty$. □

..... (20 分)

得分	
评阅人	

五、(本题 10 分) 设 $\{f_n(x)\}_{n \geq 1}$ 是 $\mathbb{R}$ 上可测函数列, $f_n^2, f^2 \in \mathcal{L}(\mathbb{R})$ ($\forall n \geq 1$), 且对 $\mathcal{L}$ -a.e. $x \in \mathbb{R}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n(x)|^2 dm = \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dm$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)|^2 dm = 0$.

证明. 因为 $f^2 \in \mathcal{L}(\mathbb{R})$, 所以 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists n_\varepsilon$ 及 $\delta > 0$ 使得

$$\int_{\mathbb{R} \setminus [-n_\varepsilon, n_\varepsilon]} |f(x)|^2 dm < \varepsilon,$$

且对任何可测集 $E \subseteq \mathbb{R}$, 当 $mE < \delta$ 时, 有

$$\int_E |f(x)|^2 dm < \varepsilon.$$

..... (2 分)

又 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ ($n \rightarrow \infty$) $\mathcal{L}$ -a.e. $x \in \mathbb{R}$. 由叶果诺夫定理, 存在可测子集 $E_\varepsilon \subseteq [-n_\varepsilon, n_\varepsilon]$ 使得 $mE_\varepsilon < \delta$, $\{f_n(x)\}_{n \geq 1}$ 在 $[-n_\varepsilon, n_\varepsilon] \setminus E_\varepsilon$ 上一致收敛到 $f(x)$.

令 $E_1 = [-n_\varepsilon, n_\varepsilon] \setminus E_\varepsilon$, 有

$$\int_{E_1} |f_n(x) - f(x)|^2 dm \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty,$$

且

$$\int_{E_1} |f_n(x)|^2 dm \rightarrow \int_{E_1} |f(x)|^2 dm, \quad n \rightarrow \infty.$$

事实上, $f_n(x) \rightarrow f(x)$ ($n \rightarrow \infty, x \in E_1, mE_1 < \infty$), 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \geq 1, \forall n \geq N$ 以及 $x \in E_1$, 成立 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$, $\int_{E_1} |f_n(x) - f(x)|^2 dm \leq \varepsilon^2 \cdot mE_1$,

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_1} |f_n(x) - f(x)|^2 dm = 0.$$

又

$$\left| \left(\int_{E_1} |f_n(x)|^2 dm \right)^{\frac{1}{2}} - \left(\int_{E_1} |f(x)|^2 dm \right)^{\frac{1}{2}} \right| \leq \left(\int_{E_1} |f_n(x) - f(x)|^2 dm \right)^{\frac{1}{2}},$$

得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_1} |f_n(x)|^2 dm = \int_{E_1} |f(x)|^2 dm.$$

..... (6 分)

又因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n(x)|^2 dm = \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dm,$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_1^c} |f_n(x)|^2 dm = \int_{E_1^c} |f(x)|^2 dm.$$

注意到 $E_1^c = (\mathbb{R} \setminus [-n_\varepsilon, n_\varepsilon]) \cup E_\varepsilon$, $mE_\varepsilon < \delta$, 得

$$\begin{aligned} & \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int |f_n(x) - f(x)|^2 dm \\ & \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{E_1} |f_n(x) - f(x)|^2 dm + 2 \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{E_1^c} |f_n(x)|^2 dm \\ & \quad + 2 \int_{E_1^c} |f(x)|^2 dm < 8\varepsilon. \end{aligned}$$

由 ε 的任意性, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n(x) - f(x)|^2 dm = 0$.

..... (10 分)

法 II. 记 $f_0 = f$. 由假设, 立即得到 $\left\{ \int_{\mathbb{R}} f_n^2(x) dm \right\}_{n \geq 0}$ 有界. 设 S 为它的一个上界. 任取 $g \in L^2(\mathbb{R})$, 我们要证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n(x)g(x) dm = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n(x)g(x) dm. \quad (1)$$

..... (3 分)

先令 $g \in C_c(\mathbb{R})$, 其中 $C_c(\mathbb{R})$ 表示 $\mathbb{R}$ 上有紧支集的连续函数全体. 任取 $A > 0$ 以及 $M > 0$ 使得 $\text{supp } g \subseteq [-A, A]$. 记 $E \equiv E_A = [-A, A]$, 则

$$mE(|f_n| > M) \leq \frac{1}{M^2} \int_E |f_n(x)|^2 dm \leq \frac{S}{M^2}.$$

于是

$$\begin{aligned} & \left| \int_E f_n(x)g(x) dm - \int_E f(x)g(x) dm \right| \\ & \leq \frac{2S}{M} \|g\|_\infty + \left| \int_E g\tilde{f}_{n,M} dm - \int_E g\tilde{f}_{0,M} dm \right|, \end{aligned}$$

其中

$$\tilde{f}_{n,M}(x) = \begin{cases} f_n(x), & |f_n(x)| \leq M, \\ M, & f_n(x) > M, \\ -M, & f_n(x) < -M. \end{cases}$$

注意到 $\tilde{f}_{n,M} \rightarrow f_{0,M}(x)$, a.e. $x \in \mathbb{R}$, 结合控制收敛定理, 我们有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| \int_E \tilde{f}_{n,M}(x)g(x) dm - \int_E f(x)g(x) dm \right| \leq \frac{2S}{M} \|g\|_\infty.$$

于是由 $M > 0$ 的任意性可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x)g(x) dm = \int_E f(x)g(x) dm.$$

注意到 $\text{supp } g \subseteq [-A, A]$, 即 (1) 对于 $g \in C_c(\mathbb{R})$ 成立.

由 $C_c(\mathbb{R})$ 在 $L^2(\mathbb{R})$ 中的稠密性可得对任何 $g \in L^2(\mathbb{R})$, (1) 成立.

..... (8 分)

最后得到

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)|^2 dm &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} (f_n^2(x) + f^2(x) - 2f_n(x)f(x)) dm \\ &= \int_{\mathbb{R}} (f^2(x) + f^2(x) - 2f(x)f(x)) dm = 0. \end{aligned}$$

□

..... (10 分)

得分	
评阅人	

六、(本题 10 分) 设函数列 $\{f_n(z)\}$ 在区域 G 上解析, 且在 G 中内闭一致收敛于函数 $f(z)$. 证明:

1. 若 $f(z)$ 不恒为零, l 是 G 内可求长的简单闭曲线, 其内部属于 G , 且不经过 $f(z)$ 的零点. 则存在正整数 N , 使得当

$n \geq N$ 时, 在 l 的内部 $f_n(z)$ 和 $f(z)$ 有相同个数的零点;

2. 若 $\{f_n(z)\}$ 在区域 G 内还是单叶的, $f(z)$ 不为常数, 则 $f(z)$ 在 G 内单叶解析.

证明. 1. 由 Weierstrass 定理, $f(z)$ 在 G 内解析. 因 $f(z)$ 在 l 上不为零, 所以

$$\min_{z \in l} |f(z)| = m > 0.$$

..... (2 分)

又 $\{f_n(z)\}$ 在 l 上一致收敛到 $f(z)$, 存在正整数 N , 使得当 $n \geq N$ 时, 在 l 上有 $|f_n(z) - f(z)| < m$, 即当 $n \geq N$ 时, 在 l 上有 $|f_n(z) - f(z)| < |f(z)|$. 由 Rouché 定理, 在 l 的内部, $f_n(z)$ 和 $f(z)$ 有相同个数的零点.

..... (5 分)

2. 反证法. 若 $f(z)$ 在 G 内不是单叶的, 那么在 G 内至少存在两点 z_1 和 z_2 ($z_1 \neq z_2$) 使得 $f(z_1) = f(z_2)$.

令 $F_n(z) = f_n(z) - f(z_1)$, 则 $\{F_n(z)\}$ 在 G 内内闭一致收敛于不恒为零的解析函数 $F(z) = f(z) - f(z_1)$.

..... (7 分)

在 G 内分别以 z_1 和 z_2 为心, 作不交且外离的两个小圆 $C_1: |z - z_1| = r_1$ 和 $C_2: |z - z_1| = r_2$. 由第 1 部分结论, 存在正整数 N , 使当 $n \geq N$ 时, $F_n(z)$ 在 C_1 与 C_2 的内部与 $F(z)$ 有相同个数的零点, 即在 C_1 与 C_2 内分别存在 z_1^* 与 z_2^* , 使 $f(z_1^*) = f_n(z_2^*) = f_n(z_1)$. 这与 $f_n(z)$ 在 G 内单叶矛盾. $\square$

..... (10 分)

得分	
评阅人	

七、(本题 10 分) 设 R 为有单位元的交换环, $R[x]$ 是 R 上的一元多项式环,

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in R[x].$$

证明: $f(x)$ 在环 $R[x]$ 中可逆当且仅当 a_0 在 R 中可逆且 $a_1, \dots, a_n$ 均为 R 中的幂零元.

证明. 先证充分性. 由于 a_0 可逆, 记 $b_i = a_0^{-1}a_i, 1 \leq i \leq n, g(x) = b_1x + \cdots + b_nx^n$. 则有 $f(x) = a_0(1 + g(x))$. 对任意 $1 \leq i \leq n, a_i$ 幂零, 故存在正整数 m_i 使得 $a_i^{m_i} = 0$. 令 $N = \max\{m_1, \dots, m_n\}$, 则有 $a_i^N = 0$, 从而 $b_i^N = a_0^{-N}a_i^N = 0$. 由于 $g(x)^{nN} = (b_1x + \cdots + b_nx^n)^{nN}$ 展开式中任一项系数形如

$$\frac{(nN)!}{k_1! \cdots k_n!} b_1^{k_1} \cdots b_n^{k_n},$$

其中 $0 \leq k_1, \dots, k_n \leq nN$ 且 $k_1 + \cdots + k_n = nN$, 从而必存在某个 k_j 使得 $k_j \geq N$. 由此 $b_j^{k_j} = 0$, 从而 $g(x)^{nN} = 0$. 于是

$$f(x) \cdot a_0^{-1}(1 - g(x) + g(x)^2 - \cdots + (-1)^{nN-1}g(x)^{nN-1}) = 1 + (-1)^{nN-1}g(x)^{nN} = 1,$$

所以 $f(x)$ 在 $R[x]$ 中可逆.

..... (4 分)

为证明必要性, 首先证明如下论断: 若 $a \in R$ 不是幂零元, 则存在 R 的素理想 P 使得 $a \notin P$. 事实上, 考虑集合

$$S = \{I \mid I \text{ 是 } R \text{ 的理想且 } I \cap \{a, a^2, \dots\} = \emptyset\}.$$

由于 a 不是幂零元, 显然 R 的零理想 $(0) \in S$, 因此 S 非空. S 按照集合的包含关系成为一个偏序集, 任取 S 的一个链 (全序子集) $T = \{I_\alpha \mid \alpha \in J\}$, 其中 J 为指标集. 令 $A = \bigcup_{\alpha \in J} I_\alpha$, 则 A 是 R 的理想且 $A \cap \{a, a^2, \dots\} = \emptyset$, 即 $A \in S$. 显然 A 为链 T 的上界, 根据 Zorn 引理, 偏序集 S 有极大元 P . 显然 $a \notin P$, 下面证明 P 为 R 的素理想. 反之, 若存在 $u, v \in R \setminus P$ 但是 $uv \in P$. 由 P 的极大性, 理

想 $(u) + P$ 和 $(v) + P$ 均不在 S 中, 从而存在正整数 s 和 t 使得 $a^s \in (u) + P$, $a^t \in (v) + P$. 设 $a^s = uy + p_1$, $a^t = vz + p_2$, 其中 $y, z \in R$, $p_1, p_2 \in P$, 则有

$$a^{s+t} = (uy + p_1)(vz + p_2) = (uv)yz + (uy)p_2 + p_1(vz) + p_1p_2,$$

由 $uv, p_1, p_2 \in P$ 得到 $a^{s+t} \in P$, 与 $P \in S$ 矛盾.

..... (7 分)

下面证明必要性. 由于 $f(x)$ 可逆, 故存在 $h(x) \in R[x]$ 使得 $f(x)h(x) = 1$. 设 $h(x)$ 的常数项为 h_0 , 从而 $a_0h_0 = 1$, 故 a_0 在 R 中可逆. 任取 R 的一个素理想 P , 对于 $a \in R$, 用 $\bar{a}$ 表示 a 在自然同态 $\eta: R \rightarrow \bar{R} = R/P$ 下的像, 即 $\bar{a} = \eta(a) = a + P$. 记 $\bar{f}(x) = \bar{a}_0 + \bar{a}_1x + \cdots + \bar{a}_nx^n \in \bar{R}[x]$ 为 $f(x)$ 在自然同态 η 下诱导出来的像, 由 $f(x)h(x) = 1$ 可得 $\bar{f}(x)\bar{h}(x) = \bar{1}$, 所以 $\bar{f}(x)$ 在 $\bar{R}[x]$ 中可逆. 由于 P 为素理想, $\bar{R}$ 为整环, 即 $\bar{f}(x)$ 是整环上的可逆多项式, 所以 $\bar{f}(x) = \bar{a}_0$ 为 $\bar{R}$ 中的可逆元, 从而对于任意 $1 \leq i \leq n$ 有 $\bar{a}_i = \bar{0}$, 即 $a_i \in P$, 故 a_i 包含在 R 的所有素理想中, 所以 a_i 为幂零元. $\square$

..... (10 分)

得分	
评阅人	

八、(本题 10 分) 设 $S : r = (x, y, h(x, y))$ 为三维欧氏空间中的光滑曲面, $h(x, y)$ 是关于 x, y 的光滑函数.

1. 求 S 的平均曲率的表达式.

2. 设 S 为极小曲面, 当 $h(x, y) = f(x) + g(y)$ 时, 求 $h(x, y)$ 的表达式, 其中函数 f, g 均为光滑函数.

解答. 1. 经计算可得

$$r_x = (1, 0, h_x), \quad r_y = (0, 1, h_y),$$

$$r_{xx} = (0, 0, h_{xx}), \quad r_{xy} = (0, 0, h_{xy}), \quad r_{yy} = (0, 0, h_{yy}).$$

经计算可得 S 的单位法向量

$$\vec{n} = \frac{\vec{r}_x \times \vec{r}_y}{|\vec{r}_x \times \vec{r}_y|} = \frac{1}{\sqrt{1 + h_x^2 + h_y^2}}(-h_x, -h_y, 1),$$

以及 S 的第一基本形式系数和第二基本形式的系数

$$E = r_x \cdot r_x = 1 + h_x^2, \quad F = r_x \cdot r_y = h_x h_y, \quad G = r_y \cdot r_y = 1 + h_y^2,$$

$$L = r_{xx} \cdot n = \frac{h_{xx}}{\sqrt{1 + h_x^2 + h_y^2}}, \quad M = r_{xy} \cdot n = \frac{h_{xy}}{\sqrt{1 + h_x^2 + h_y^2}},$$

$$N = r_{yy} \cdot n = \frac{h_{yy}}{\sqrt{1 + h_x^2 + h_y^2}}.$$

于是, 可得 S 的平均曲率

$$\begin{aligned} H &= \frac{LG - 2FM + EN}{2(EG - F^2)} \\ &= \frac{h_{xx}(1 + h_y^2) - 2h_x h_y h_{xy} + h_{yy}(1 + h_x^2)}{2(1 + h_x^2 + h_y^2)^{\frac{3}{2}}}. \end{aligned}$$

..... (3 分)

2. 当 $h(x, y) = f(x) + g(y)$ 时, 我们有

$$h_x = f'(x), \quad h_y = g'(y), \quad h_{xx} = f''(x), \quad h_{xy} = 0, \quad h_{yy} = g''(y).$$

于是, 我们有

$$H = \frac{f''(x)(1 + (g'(y))^2) + g''(y)(1 + (f'(x))^2)}{2(1 + (f'(x))^2 + (g'(y))^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

当 S 为极小曲面, 即 $H \equiv 0$ 时, 得到

$$f''(x)(1 + (g'(y))^2) + g''(y)(1 + (f'(x))^2) = 0,$$

即

$$\frac{f''(x)}{1 + (f'(x))^2} = -\frac{g''(y)}{1 + (g'(y))^2}. \quad (1)$$

..... (5 分)

根据 (1), 我们设

$$\frac{f''(x)}{1 + (f'(x))^2} = c,$$

其中 c 为常数. 求解上述方程我们得到

$$\begin{aligned} f(x) &= -\frac{1}{c} \ln \cos(cx + d), \\ g(y) &= \frac{1}{c} \ln \cos(cy + b), \end{aligned}$$

其中 d, b 是常数. 于是得到

$$h(x, y) = \frac{1}{c} \ln \frac{\cos(cy + b)}{\cos(cx + d)}.$$

..... (8 分)

当 $c = 0$ 时, 我们得到 $f''(x) = g''(y) = 0$. 此时, 我们有

$$f(x) = a_1x + b_1, \quad g(y) = a_2y + b_2,$$

其中 a_1, a_2, b_1, b_2 都是常数. 于是, $h(x, y) = a_1x + a_2y + b_1 + b_2$. □

..... (10 分)

得分	
评阅人	

九、(本题 10 分) 设有一列盒子, 已知第 k 个盒子中有 k 个球, 其中 1 个是红球, 另外 $k-1$ 个是白球. 现从前 n 个盒子中各取一球, 记 S_n 表示取出的 n 个球中红球的个数. 证明:

1. $\frac{S_n}{\ln(n)}$ 依概率收敛于 1;
2. $\frac{S_n - \ln(n)}{\sqrt{\ln(n)}}$ 依分布收敛于标准正态分布 $N(0, 1)$;
3. 对任意 $r > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} E\left(\frac{|S_n - \ln(n)|^r}{\ln^r(n) + |S_n - \ln(n)|^r}\right) = 0$.

解答. 1. 对于 $k = 1, 2, \dots, n$, 记

$$X_k = \begin{cases} 1, & \text{从第 } k \text{ 个盒子中取出红球,} \\ 0, & \text{从第 } k \text{ 个盒子中取出白球.} \end{cases}$$

则 X_k 独立且服从 $0-1$ 分布 $B(1, \frac{1}{k})$, 并且 $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$.

只需证明, 对任意 $\varepsilon > 0$, $P(|\frac{S_n}{\ln(n)} - 1| \geq \varepsilon) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). 事实上

$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{S_n}{\ln(n)} - 1\right| \geq \varepsilon\right) &= P(|S_n - \ln(n)| \geq \varepsilon \ln(n)) \leq \frac{E(S_n - \ln(n))^2}{\varepsilon^2 \ln^2(n)} \\ &= \frac{\text{Var}(S_n) + (ES_n - \ln(n))^2}{\varepsilon^2 \ln^2(n)}, \end{aligned}$$

$$\text{Var}(S_n) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k^2}\right) \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \text{ 并且 } ES_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

注意 $\ln(n) + \frac{1}{n} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \leq \ln(n) + 1$ 蕴含

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln(n)} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = 1, \quad \ln(n) + \frac{1}{n} \leq ES_n \leq \ln(n) + 1$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\text{Var}(S_n)}{\ln^2(n)} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(ES_n - \ln(n))^2}{\ln^2(n)} = 0.$$

故 $P(|\frac{S_n}{\ln(n)} - 1| \geq \varepsilon) \rightarrow 0$.

..... (5 分)

2. 注意 $\frac{S_n - \ln(n)}{\sqrt{\ln(n)}} = \frac{S_n - ES_n}{\sqrt{\ln(n)}} + \frac{ES_n - \ln(n)}{\sqrt{\ln(n)}}$. 由 $\ln(n) + \frac{1}{n} \leq ES_n \leq \ln(n) + 1$ 知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{ES_n - \ln(n)}{\sqrt{\ln(n)}} = 0.$$

故, 应用 $\frac{\text{Var}(S_n)}{\ln(n)} \rightarrow 1$, 只需证明 $\frac{S_n - ES_n}{\sqrt{\text{Var}(S_n)}}$ 依分布收敛于标准正态分布 $N(0, 1)$.

法 I. 验证李雅普诺夫 (Lyapunov) 条件成立, 即当 $n \rightarrow \infty$ 时

$$\frac{1}{(\text{Var}(S_n))^2} \sum_{k=1}^n E(X_k - EX_k)^4 \rightarrow 0.$$

事实上, 由于 $\sum_{k=1}^n E(X_k - EX_k)^4 = \sum_{k=1}^n \left\{ \left(1 - \frac{1}{k}\right)^4 \frac{1}{k} + \frac{1}{k^4} \left(1 - \frac{1}{k}\right) \right\} \leq \sum_{k=1}^n \frac{2}{k}$, 且 $\frac{\text{Var}(S_n)}{\ln(n)} \rightarrow 1$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(\text{Var}(S_n))^2} \sum_{k=1}^n E(X_k - EX_k)^4 = 0.$$

..... (8分)

法 II. 验证下列林德贝格 (Lindeberg) 条件成立, 即对任意 $\tau > 0$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时

$$\frac{1}{\text{Var}(S_n)} \sum_{k=1}^n E\{(X_k - EX_k)^2 I(|X_k - EX_k| \geq \tau \sqrt{\text{Var}(S_n)})\} \rightarrow 0$$

或

$$\frac{1}{\text{Var}(S_n)} \sum_{k=1}^n \int_{|x - EX_k| \geq \tau \sqrt{\text{Var}(S_n)}} (x - EX_k)^2 dF_k(x) \rightarrow 0,$$

其中 $F_k(x) = P(X_k \leq x)$.

事实上, 由于 $\text{Var}(S_n) \rightarrow \infty$, 所以当 n 较大时, 对 $1 \leq k \leq n$, $I(|X_k - EX_k| \geq \tau \sqrt{\text{Var}(S_n)}) = 0$, 故

$$\frac{1}{\text{Var}(S_n)} \sum_{k=1}^n E\{(X_k - EX_k)^2 I(|X_k - EX_k| \geq \tau \sqrt{\text{Var}(S_n)})\} \rightarrow 0.$$

..... (8分)

3. 注意 $E\left(\frac{|S_n - \ln(n)|^r}{\ln^r(n) + |S_n - \ln(n)|^r}\right) = E\left(\frac{|\frac{S_n}{\ln(n)} - 1|^r}{1 + |\frac{S_n}{\ln(n)} - 1|^r}\right)$. 由 1 小题知, 对任意 $\varepsilon > 0$,

$$P\left(\left|\frac{S_n}{\ln(n)} - 1\right| \geq \varepsilon\right) \rightarrow 0.$$

记 $\frac{S_n}{\ln(n)} - 1$ 的分布函数为 $F_n(x) = P(\frac{S_n}{\ln(n)} - 1 \leq x)$. 由于函数 $g(x) = \frac{|x|^r}{1+|x|^r}$ 在 $[0, \infty)$ 上是单调非降函数, 所以

$$\begin{aligned} E\left(\frac{|\frac{S_n}{\ln(n)} - 1|^r}{1 + |\frac{S_n}{\ln(n)} - 1|^r}\right) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|x|^r}{1 + |x|^r} dF_n(x) = \left(\int_{|x| \leq \varepsilon} + \int_{|x| > \varepsilon}\right) \frac{|x|^r}{1 + |x|^r} dF_n(x) \\ &\leq \frac{\varepsilon^r}{1 + \varepsilon^r} + \int_{|x| > \varepsilon} dF_n(x) = \frac{\varepsilon^r}{1 + \varepsilon^r} + P\left(\left|\frac{S_n}{\ln(n)} - 1\right| > \varepsilon\right). \end{aligned}$$

于是由 ε 的任意性, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} E\left(\frac{|S_n - \ln(n)|^r}{\ln^r(n) + |S_n - \ln(n)|^r}\right) \rightarrow 0$.

..... (10 分)

得分	
评阅人	

十、(本题 10 分) 考虑求解常微分方程初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

的下列数值格式:

$$y_n + a_1 y_{n-1} + a_2 y_{n-2} = h(b_0 f_n + b_1 f_{n-1} + b_2 f_{n-2}),$$

其中 a_1, a_2, b_0, b_1, b_2 为常数, $f_j = f(x_j, y_j)$, $j = n-2, n-1, n$.

1. 确定常数 a_1, a_2, b_0, b_1, b_2 , 使得上述数值格式具有尽可能高阶的精度;
2. 分析上一步得到的数值格式的稳定性与收敛性.

解答. 定义算子 L 如下:

$$L(y(x)) := y(x) + a_1 y(x-h) + a_2 y(x-2h) - h(b_0 y'(x) + b_1 y'(x-h) + b_2 y'(x-2h)).$$

将 y, y' 在 x 处做 Taylor 展开可以得到:

$$\begin{aligned} L(y(x)) &= y(x) + a_1 \left(\sum_{j=0}^k (-h)^j / j! y^{(j)}(x) + (-h)^{k+1} / (k+1)! y^{(k+1)}(\xi_1) \right) \\ &\quad + a_2 \left(\sum_{j=0}^k (-2h)^j / j! y^{(j)}(x) + (-2h)^{k+1} / (k+1)! y^{(k+1)}(\xi_2) \right) \\ &\quad - b_0 h y'(x) - b_1 h \left(\sum_{j=0}^{k-1} (-h)^j / j! y^{(j+1)}(x) + (-h)^k / k! y^{(k+1)}(\eta_1) \right) \\ &\quad - b_2 h \left(\sum_{j=0}^{k-1} (-2h)^j / j! y^{(j+1)}(x) + (-2h)^k / k! y^{(k+1)}(\eta_2) \right) \\ &= (1 + a_1 + a_2) y(x) - (a_1 + 2a_2 + b_0 + b_1 + b_2) h y'(x) \\ &\quad + \sum_{j=2}^k (a_1 + 2^j a_2 + j b_1 + 2^{j-1} j b_2) (-h)^j / j! y^{(j)}(x) + O(h^{k+1}) \\ &:= \sum_{j=0}^k d_j (-h)^j / j! y^{(j)}(x) + O(h^{k+1}). \end{aligned}$$

其中

$$d_0 := 1 + a_1 + a_2, \quad d_1 := a_1 + 2a_2 + b_0 + b_1 + b_2,$$

$$d_j := a_1 + 2^j a_2 + j b_1 + 2^{j-1} j b_2 = 0, \quad j = 2, 3, 4.$$

..... (5分)

令 $d_0 = d_1 = d_2 = d_3 = d_4 = 0$, 解得

$$a_1 = 0, \quad a_2 = -1, \quad b_0 = 1/3, \quad b_1 = 4/3, \quad b_2 = 1/3.$$

此时 $d_5 = 4/3 \neq 0$. 因此格式的最高精度是 4 阶, 所求格式为:

$$y_n - y_{n-2} = \frac{1}{3}(f_n + 4f_{n-1} + f_{n-2}).$$

..... (7分)

2. 对上述格式, 令 $p(z) = z^2 - 1, q(z) = \frac{1}{3}(z^2 + 4z + 1)$. $p(z) = 0$ 的两个根 ± 1 的模长为 1, 且均为单根, 故格式稳定. 另一方面, $p(1) = 0$ 且 $p'(1) = q(1) = 2$, 因此格式相容, 进而收敛.

..... (10分)